

SOAL ISIAN SINGKAT

1. Diberikan vektor tak nol $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$. Misalkan $S = \{A \mid A \in M_{26 \times 26}(\mathbb{R}), A\mathbf{x} \in \text{span}(\mathbf{x})\}$. Nilai dari $\dim(S) = \dots$

2. Bilangan dua digit $\overline{ab}$ dikatakan "jaya" jika matriks $A = \begin{bmatrix} a+5 & -b & 1 \\ b & a-5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ dapat didiagonalkan atas lapangan $\mathbb{R}$. Banyaknya bilangan "jaya" adalah $\dots$

3. Nilai $\binom{2026}{2} + \binom{2026}{6} + \binom{2026}{10} + \dots + \binom{2026}{2026} = \dots$

4. Diberikan $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Jika radius kekonvergenan deret $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ adalah R (dengan $0 < R < \infty$), maka radius kekonvergenan dari deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1 + z_0^n) c_n z^n$$

adalah $\dots$

5. Nilai dari $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)(n+3)\dots(n+n)}$ adalah $\dots$

6. Jika fungsi $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, tak konstan, dan memenuhi $f(x^2) = 2f(x)$ untuk setiap $x \in (0, 1]$, maka nilai dari

$$\frac{1}{f\left(\frac{1}{2}\right)} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{f(x)}{x} dx$$

adalah $\dots$

7. Koefisien dari $x^{20}y^{26}$ pada ekspansi $\left(1 + \frac{1}{2}x + 2y\right)^{2026}$ adalah $\dots$

8. Diberikan tiga himpunan A , B , dan C dengan informasi sebagai berikut:

$$|A| = |B| = |C| = 2026, \quad |A \cap B| = 202, \quad |A \cap C| = 206, \quad |B \cap C| = 226$$

Nilai terbesar yang mungkin untuk $|A \cup B \cup C|$ adalah $\dots$

9. Diberikan grup siklik G dan H dengan $|G| = 20$ dan $|H| = 26$. Banyak homomorfisma grup dari $G \times G$ ke H adalah $\dots$

10. Misalkan

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z}_6 \right\}$$

adalah ring semua matriks segitiga atas berukuran 2×2 atas $\mathbb{Z}_6$. Banyak ideal dari R adalah $\dots$

SOAL URAIAN

SUBBIDANG ALJABAR LINEAR

Diberikan transformasi linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Buktikan bahwa terdapat bilangan positif α yang memenuhi

$$\|T(\mathbf{v})\| \leq \alpha \|\mathbf{v}\|$$

untuk setiap $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

SUBBIDANG ANALISIS KOMPLEKS

Diberikan bilangan real $b_0, b_1, \dots, b_{2026}$ dengan $b_{2026} \neq 0$ dan $z_1, z_2, \dots, z_{2026}$ adalah akar-akar dari polinomial

$$P(z) = \sum_{k=0}^{2026} b_k z^k.$$

Jika $\mu = \frac{|z_1| + \dots + |z_{2026}|}{2026}$ adalah rata-rata jarak dari $z_1, z_2, \dots, z_{2026}$ ke titik asal, tentukan konstanta terbesar M sehingga $\mu \geq M$ untuk semua pilihan $b_0, b_1, \dots, b_{2026}$ yang memenuhi

$$1 \leq b_0 < b_1 < b_2 < \dots < b_{2026} \leq 2026.$$

SUBBIDANG ANALISIS REAL

Carilah semua fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan sifat terdapat fungsi $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi $f(xy) = g(x, f(y))$ untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$.

SUBBIDANG KOMBINATORIKA

Misalkan $a_1, a_2, \dots, a_{2026}$ adalah 2026 bilangan asli berbeda. Buktikan bahwa terdapat indeks i, j dengan $1 \leq i \leq j \leq 2026$ sedemikian sehingga jumlahan:

$$\sum_{k=i}^j (-1)^{k-i} a_k = a_i - a_{i+1} + a_{i+2} - \dots + (-1)^{j-i} a_j$$

habis dibagi oleh 2026.

SUBBIDANG STRUKTUR ALJABAR

Diberikan semigrup $(S, \star)$ yang memuat elemen identitas kiri e yakni, $e \star x = x$ untuk setiap $x \in S$, dan berlaku sifat untuk setiap $y \in S$, terdapat $\bar{y} \in S$ dengan sifat $y \star \bar{y} = e$.

- (a) Berikan contoh di mana $(S, \star)$ belum tentu merupakan grup.
- (b) Jika elemen identitas kiri dari $(S, \star)$ tunggal, tunjukkan bahwa $(S, \star)$ merupakan grup.